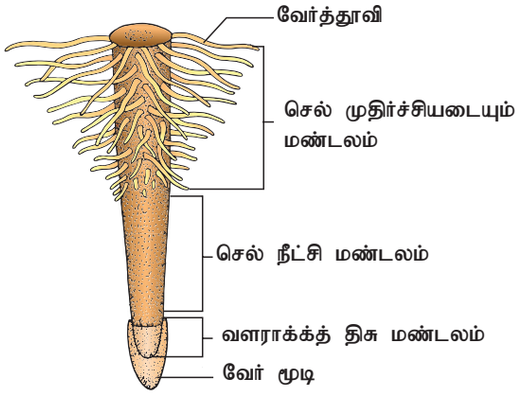
- பொதுவாகப் பச்சையம் இல்லாததால் பசுமையற்றது.
- கணுக்கள், கணுவிடைப் பகுதிகள் மற்றும் மொட்டுகள் அற்றது (சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு மற்றும் ரூட்டேசி குடும்பத்தாவர வேர்களில் காணப்படும் மொட்டுகள் உடல இனப்பெருக்கத்திற்கு உதவுகின்றன).
- இவை வேர்த்தூவிகளைக் கொண்டிருக்கும். (மண்ணிலிருந்து நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்ச)
- இவை நேர் புவி நாட்டமும், எதிர் ஒளிநாட்டமும் கொண்டவை.

II. வேரின் பகுதிகள் (Regions of root)



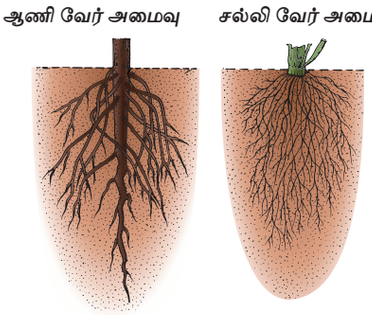
படம் 3.2 வேரின் பகுதிகள்

வேர்முனை பாரங்கைமா செல்களால் ஆன குவிந்த ஓர் அமைப்பினால் சூழப்பட்டிருக்கும். இதனை **வேர் மூடி** என்பர். இது வளராக்கத்திசுக்களை பாதுகாக்கிறது.

பண்டானஸ் (தாழை) தாவரத்தில் பல்லடுக்கு வேர்மூடி காணப்படுகிறது.*பிஸ்டியா ஐக்கோர்னியா* போன்ற நீர்வாழ் தாவரங்களில் வேர்மூடிக்கு பதில் வேர்ப்பைகள் உள்ளன. வேர்மூடியிலிருந்து சில மில்லிமீட்டருக்கு மேலுள்ள வேர்ப்பகுதியை அதன் வளராக்கத் தன்மையின் அடிப்படையில் மூன்று மண்டலங்களாகப் பிரிக்கலாம்.

1. வளராக்கத்திசு மண்டலம்
2. நீட்சி மண்டலம்
3. முதிர்ச்சி மண்டலம்.

3.5.1 வேர் அமைவின் வகைகள் (Types of root system)



படம் 3.3 வேர் அமைவின் வகைகள்

I. ஆணி வேர் அமைவு (Tap root system):

முளைவேரின் நேரடி நீட்சி முதல்நிலை வேராகிறது. இருவிதையிலைத் தாவரங்களில் உள்ளது போல் நிலைத்து தொடர்ந்து வளரும் முதல்நிலை வேர் **ஆணி வேர் அமைவு** என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆணி வேர் இத்தாவரங்களில் முக்கிய வேராக அமைகிறது. ஆணிவேர் பக்கவாட்டு வேர்களையும் அவற்றிலிருந்து கிளைக்கும் பல மெல்லிய வேர்களையும் உருவாக்குகிறது. பக்கவாட்டு வேர்களும் அவற்றின் கிளைகளும் சேர்ந்த தொகுதி **இரண்டாம்நிலை வேர்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

அட்டவணை 3.1: வேரின் பகுதிகள்

	வளராக்கத்திசு மண்டலம் (செல் பகுப்பு நடைபெறும் பகுதி)	நீட்சி மண்டலம்	முதிர்ச்சி மண்டலம்
இடம்	வேர் மூடிக்குச் சற்று மேலுள்ள பகுதி	ஆக்குத்திசுவிற்கு சற்று மேலுள்ள பகுதி	இது நீட்சி மண்டலத்திற்குச் சற்று மேலே உள்ள பகுதியாகும்.
செல்களின் வகை	தொடர்ந்து பகுப்படைந்து எண்ணிக்கையில் பெருகும் ஆக்குத் திசுக்கள்	நீட்சியடையும் செல்கள்	முதிர்ந்த, மாறுபாடு அடையும் செல்கள்
பணிகள்	இதுவே வேரின் முக்கியமான வளரும் நுனிப் பகுதியாகும்	செல்கள் நீட்சியடைந்து வேரின் நீளத்தை அதிகரிக்கும்	செல்கள் புறத்தோல், புறணி மற்றும் வாஸ்குலக் கற்றை போன்ற திசுக்களாக வேறுபாடு அடைகின்றன. இவை வேர்த்தூவிகளையும் உண்டாக்குகின்றன. இந்த வேர்த் தூவிகள் மண்ணிலுள்ள நீரையும் கனிம உப்புக்களையும் உறிஞ்சுகின்றன.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 03.indd 68 5/17/2020 10:11:55 PM